მე-9 კლასის მათემატიკის პირველი ქვიზი 2021 წლის 4 მარტი

ვარიანტი I

1. იპოვეთ $\frac{3}{x-1} < 1$ უტოლობის ამონახსნთა სიმრავლე.

ა) $(-\infty; 1)$ ბ) $(-\infty; 1) \cup (4; +\infty)$ გ) $(1; 4)$ დ) $(4; +\infty)$ ე) $(1; +\infty)$ ვ) $(-\infty; 0) \cup (3; +\infty)$

2. იპოვეთ $y = 2x^2 + 3x + 4$ ფუნქციის უმცირესი მნიშვნელობა.

ა) 7,5 ბ) $\frac{15}{4}$ გ) $5\frac{3}{4}$ დ) $\frac{23}{8}$ ე) 4 ვ) $\frac{15}{8}$

3. სამკუთხედის გვერდებია **6**, **8** და **10**. იპოვეთ ამ სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის რადიუსი.

ა) 1 ბ) 1,5 გ) 2 დ) 2,5 ე) 3 ვ) 3,5

4. პარალელოგრამის არატოლი გვერდებია **3** და **2**. ამ პარალელოგრამის უმცირესი სიმაღლეა **4**. იპოვეთ ამ პარალელოგრამის უდიდესი სიმაღლე.

ა) 4 ბ) 4,5 გ) 5 დ) 5,5 ე) 6 ვ) 6,5

5. კენტი და პერიოდული $f(x)$ ფუნქციის პერიოდი **3-ის** ტოლია. იპოვეთ $f(-7)$, თუ $f(4) = -2$.

ა) 2 ბ) 3 გ) 1 დ) -2 ე) -3 ვ) -1

6. მოცემულია $y = f(x)$ ფუნქცია. $f(x) = 0$ განტოლების ამონახსნთა სიმრავლეა $\{-3; -2; 1\}$. იპოვეთ $|f(x)| = 0$ განტოლების ამონახსნთა სიმრავლე.

ა) $\{0; 1\}$ ბ) $\{-3; -2; -1\}$ გ) $\{2; 3\}$ დ) $\{1\}$ ე) $\{1; 2; 3\}$ ვ) $\{-3; -2; 1\}$

7. სამკუთხედის ორი ურთიერთმართობული მედიანის სიგრძეებია **3** და **4,5**. იპოვეთ ამ სამკუთხედის ფართობი.

ა) $8\frac{1}{3}$ ბ) 9 გ) $9\frac{1}{3}$ დ) $9\frac{2}{3}$ ე) 10 ვ) $10\frac{1}{3}$

8. ტრაპეციაში გატარებულია ორივე დიაგონალი. მიღებული ოთხი სამკუთხედიდან რომელიღაც სამის ფართობია **1**, **2** და **2**. იპოვეთ ამ ტრაპეციის ფართობი.

ა) 9 ბ) $5 + \sqrt{15}$ გ) $4\sqrt{5}$ დ) 8 ე) $10 - \sqrt{15}$ ვ) დადგენა შეუძლებელია

9. $\sqrt{199} \cdot \sqrt[3]{199} \cdot \sqrt[6]{199} =$?

ა) $199^{\frac{1}{9}}$ ბ) $199^{\frac{1}{11}}$ გ) $199^{\frac{1}{36}}$ დ) 199 ე) $199^{\frac{1}{18}}$ ვ) $199^{\frac{5}{6}}$

10. ისრებიან საათში წუთების მაჩვენებელი ისრის წვერო **25 წთ**-ში **20 სმ**. მანძილს გადის. იპოვეთ წუთების მაჩვენებელი ისრის სიგრძე.

ა) $\frac{48}{\pi}$ სმ. ბ) 48π სმ. გ) 48 სმ. დ) $\frac{24}{\pi}$ სმ. ე) 24π სმ. ვ) 24 სმ.

11. რამდენი ნატურალური რიცხვია $100^{\frac{1}{3}}$-სა და $5^{\frac{3}{2}}$-ს შორის?

ა) არცერთი ბ) უამრავი გ) ერთი დ) სამი ე) ხუთი ვ) შვიდი

12. $a = 8^{-\frac{2}{3}}$; $b = \sqrt[4]{3}$ და $c = \frac{3}{16}$ რიცხვები დაალაგეთ <u>*ზრდადობით*</u>.

ა) $a; b; c$ ბ) $a; c; b$ გ) $b; a; c$ დ) $b; c; a$ ე) $c; a; b$ ვ) $c; b; a$

13. ცნობილია, რომ $a \equiv 5 (mod\ 7)$. ჩამოთვლილთაგან რა ნაშთი შეიძლება დატოვოს a-მ **14-ზე** გაყოფისას?

ა) 2 ბ) 4 გ) 6 დ) 8 ე) 10 ვ) 12

14. *წესიერ* მრავალკუთხედს **170** დიაგონალი აქვს. იპოვეთ მისი შიგა კუთხე.

ა) 170° ბ) 160° გ) 179° დ) 199° ე) 162° ვ) 175°

15. იპოვეთ $\boldsymbol{R = \sqrt[4]{2}}$ რადიუსიან წრეწირში ჩახაზული წესიერი **8-კუთხედის** ფართობი.

ა) 4 ბ) 18 გ) 1 დ) 22 ე) 16 ვ) 32

16. რისი ტოლია $\left(\frac{x^3}{y^{10}}\right)^{\frac{1}{5}} \cdot x^{-\frac{8}{5}} \cdot y^4$ გამოსახულების მნიშვნელობა, თუ $x = 199$ და $y = 5$?

ა) $25 \cdot \sqrt[5]{199^8}$ ბ) $\frac{5}{199}$ გ) $\frac{25}{199}$ დ) $\frac{\sqrt[5]{5}}{199}$ ე) $\frac{25}{\sqrt[5]{199^8}}$ ვ) $5 \cdot \sqrt[5]{199^{18}}$

17. რომელ ხარისხში უნდა ავიყვანოთ $4^{\frac{1}{3}}$, რომ მივიღოთ $16^{\frac{1}{5}}$?

ა) $\frac{5}{3}$ ბ) $\frac{6}{5}$ გ) $\frac{3}{5}$ დ) $\frac{3}{10}$ ე) $\frac{9}{10}$ ვ) $\frac{3}{2}$

18. რამდენი *ორნიშნა* ნატურალური რიცხვისთვის იქნება $x \equiv 7 (mod\ 22)$ სადარობა სამართლიანი?

ა) ერთი ბ) ორი გ) სამი დ) ოთხი ე) ხუთი ვ) ექვსი

19. იპოვეთ წესიერ **6-კუთხედში** ჩახაზული და მასზე შემოხაზული წრეწირების რადიუსების შეფარდება.

ა) $cos15°$ ბ) $\frac{1}{2}$ გ) $cos22.5°$ დ) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ე) $sin22.5°$ ვ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

20. წესიერი $ABCDE$ ხუთკუთხედის შიგნით აღებულია K წერტილი ისე, რომ BCK სამკუთხედი ტოლგვერდაა. იპოვეთ $\angle AKB$.

ა) 70° ბ) 60° გ) 84° დ) 77° ე) 55° ვ) 66°

21. ჩამოთვლილთაგან რომელი ვერ იქნება x, თუ $29 \equiv x (mod\ 22)$?

ა) 29 ბ) 62 გ) 73 დ) 7 ე) 51 ვ) 95

22. ცნობილია, რომ $a = 19^{\frac{1}{7}}$, $b = 19^{\frac{1}{11}}$ და $c = 19^{\frac{1}{13}}$. რომელი მათგანის **199-ე** ხარისხი იქნება *რაციონალური*?

ა) არცერთის ბ) მხოლოდ a-ს გ) მხოლოდ b-ს
დ) მხოლოდ c-ს ე) მხოლოდ b-სა და c-ს ვ) სამივეს

23. ჩამოთლილთაგან a პარამეტრის რომელი მნიშვნელობისათვის იქნება $24x^2 - 10ax + a^2 = 0$ განტოლების ერთი ამონახსნი **1-ზე მეტი**, მეორე კი **1-ზე ნაკლები**?

ა) $a = 1$ ბ) $a = 3$ გ) $a = 5$ დ) $a = 7$ ე) $a = 9$ ვ) $a = 11$

24. სექტორის რადიუსი $\sqrt{2}$-ის და ცენტრალური კუთხე კი α რადიანის ტოლია. იპოვეთ მისი ფართობი.

ა) α ბ) 2π გ) $\pi\alpha$ დ) 3.14α ე) 180α ვ) π

25. ჩამოთვლილთაგან რომელი *ვერ იქნება* ვერცერთი წესიერი მრავალკუთხედის გარე კუთხის ზომა?

ა) 5° ბ) 6° გ) 7° დ) 8° ე) 9° ვ) 10°